Université Catholique du Congo
UCC

UNIVERSITE CATHOLIQUE DU CONGO
FACULTE DES SCIENCES INFORMATIQUES

FILIERE CONCEPTION
2025- 2026

TRAVAIL PRATIQUE DE LA CONCEPTION DE SYSTÈMES INFORMATIONS

OBJECTIF DU PROJET A REALISER

Par

MAVUNGU BISSAFI EMMANUEL
BOLA MPUTU JEAN PAUL

M1 FSI CSI

Prof **PESCIE MAMPUYA**

1. Introduction

Dans le contexte actuel marqué par la transformation numérique, les organisations et les entreprises s'appuient de plus en plus sur les technologies de l'information pour assurer une gestion efficace de leurs activités. Les systèmes d'information jouent un rôle central dans ce processus en permettant la **collecte, le traitement, le stockage et la diffusion de l'information** nécessaire au bon fonctionnement des opérations et à la prise de décision stratégique.

Un système d'information bien conçu permet à une organisation d'améliorer la gestion de ses ressources, d'optimiser ses processus et de faciliter la circulation de l'information entre les différents acteurs. Toutefois, la mise en place d'un système d'information efficace nécessite une étape fondamentale appelée **la conception du système d'information**.

La conception constitue une phase essentielle dans le cycle de développement d'un système informatique. Elle consiste à analyser les besoins d'une organisation, à modéliser les processus métiers et à définir l'architecture du futur système. Cette étape permet ainsi de transformer les besoins exprimés par les utilisateurs en **modèles conceptuels et techniques** qui guideront la réalisation du système informatique.

2. Définition de la conception d'un système d'information

La **conception d'un système d'information** peut être définie comme un processus méthodologique visant à **imaginer, planifier et structurer un ensemble de solutions informatiques destinées à gérer efficacement les informations au sein d'une organisation**.

Elle constitue une étape intermédiaire entre l'analyse des besoins et l'implémentation technique du système. Son objectif principal est de traduire les exigences fonctionnelles et organisationnelles en **modèles logiques et techniques exploitables par les développeurs et les ingénieurs informatiques**.

En d'autres termes, la conception vise à répondre à trois questions fondamentales :

- Quels sont les **besoins informationnels** de l'organisation ?
- Quelles **données** doivent être collectées, stockées et manipulées ?
- Comment le **système informatique** doit-il fonctionner pour répondre efficacement à ces besoins ?

Dans ce cadre, la conception permet notamment de :

- identifier et structurer les **données à gérer** ;
- définir les **traitements et les opérations** à effectuer ;
- organiser les **interactions entre les utilisateurs et le système informatique**.

Ainsi, la conception constitue une étape déterminante pour garantir la cohérence, la performance et la maintenabilité du système d'information.

3. Objectifs de la conception des systèmes d'information

La conception d'un système d'information poursuit plusieurs objectifs fondamentaux qui contribuent à la réussite d'un projet informatique.

3.1 Comprendre les besoins des utilisateurs

Avant toute implémentation technique, il est indispensable d'identifier et d'analyser les besoins réels des utilisateurs. Cette analyse permet de comprendre les processus métiers existants, les problèmes rencontrés ainsi que les attentes des différents acteurs impliqués dans le système.

3.2 Structurer et organiser les données

La conception permet également de définir la manière dont les données seront organisées dans le système. Cela implique la création d'une **structure de base de données cohérente**, capable de garantir l'intégrité, la sécurité et la disponibilité des informations.

3.3 Définir le fonctionnement global du système

Une autre finalité importante de la conception est de déterminer l'organisation interne du système, notamment les interactions entre les différents composants logiciels, les flux d'information et les processus automatisés.

3.4 Réduire les risques et les erreurs lors du développement

Une conception rigoureuse permet d'anticiper les difficultés techniques et de réduire les erreurs susceptibles d'apparaître durant la phase de développement. Elle facilite également la communication entre les différents acteurs du projet, tels que les analystes, les concepteurs et les développeurs.

3.5 Améliorer la gestion de l'information et la prise de décision

Enfin, un système d'information bien conçu permet aux responsables de l'organisation d'accéder rapidement à des informations fiables et pertinentes, favorisant ainsi une **prise de décision plus efficace et plus stratégique**.

4. Les étapes de la conception d'un système d'information

La conception d'un système d'information s'inscrit généralement dans une démarche méthodologique structurée comportant plusieurs étapes successives.

4.1 Analyse des besoins

L'analyse des besoins constitue la première étape du processus de conception. Elle consiste à étudier le fonctionnement actuel de l'organisation afin d'identifier :

- les problèmes ou les limites du système existant ;
- les besoins des utilisateurs ;
- les objectifs à atteindre avec le futur système d'information.

Cette phase permet d'obtenir une compréhension claire du contexte organisationnel et des exigences fonctionnelles du système.

4.2 Modélisation du système

La modélisation vise à représenter le système de manière abstraite à l'aide de **modèles et de diagrammes**. Ces représentations facilitent la compréhension du système et permettent de décrire ses différents composants.

Parmi les outils de modélisation les plus utilisés, on peut citer :

- le **diagramme de cas d'utilisation (UML)**, qui décrit les interactions entre les utilisateurs et le système ;
- le **diagramme de classes**, qui représente la structure des données et les relations entre les différentes entités ;
- le **diagramme de séquence**, qui illustre l'enchaînement des interactions entre les composants du système ;
- le **modèle conceptuel de données**, qui définit l'organisation logique des informations.

4.3 Conception de la base de données

La conception de la base de données consiste à définir la structure qui permettra de stocker et de gérer les informations du système.

Cette étape comprend notamment :

- la définition des **tables ou entités** ;
- l'identification des **relations entre les données** ;
- la mise en place des **clés primaires et des clés étrangères** afin d'assurer l'intégrité des données.

Une base de données bien conçue garantit la cohérence et la fiabilité des informations manipulées par le système.

4.4 Conception de l'architecture du système

La dernière étape consiste à définir l'architecture globale du système d'information. Cela implique :

- l'identification des **modules ou composants du système** ;
- la conception des **interfaces utilisateurs** ;
- le choix des **technologies et des outils de développement**.

L'architecture doit permettre d'assurer la performance, la sécurité et l'évolutivité du système informatique.

Cas concret : Mise en place d'un système de vente de voitures en ligne

1. Introduction

Avec l'évolution rapide des technologies de l'information et de la communication, les entreprises cherchent à améliorer la gestion de leurs activités grâce aux systèmes d'information. Un système d'information permet de collecter, traiter, stocker et diffuser les informations nécessaires au fonctionnement d'une organisation.

Dans le domaine du commerce automobile, la gestion des ventes et des clients nécessite une organisation efficace des informations. Cependant, certaines entreprises continuent encore à utiliser des méthodes traditionnelles basées sur des documents papier, ce qui peut entraîner plusieurs difficultés.

La conception d'un **système de vente de voitures en ligne** constitue donc une solution moderne permettant d'améliorer la gestion des ventes, de faciliter l'accès aux informations et d'optimiser les performances commerciales de l'entreprise.

2. Situation avant la mise en place du système

Avant l'implantation du système d'information, l'entreprise gère ses activités de manière **manuelle**.

Les informations relatives aux véhicules, aux ventes et aux clients sont enregistrées dans des **cahiers ou des documents papier**. Les calculs des recettes et le suivi des ventes sont réalisés manuellement par les agents commerciaux.

Cette méthode de gestion présente plusieurs limites.

Problèmes rencontrés

- **Erreurs dans les calculs** : Les opérations effectuées manuellement peuvent entraîner des erreurs dans les montants des ventes ou des recettes.
- **Perte d'informations** : Les documents physiques peuvent être perdus ou mal archivés.
- **Difficulté à gérer le stock de véhicules** : Il devient difficile de connaître exactement les voitures disponibles à la vente.
- **Manque de visibilité sur les performances commerciales** : Les responsables ne disposent pas d'informations fiables pour analyser les ventes.

Ces difficultés montrent la nécessité de mettre en place un **système d'information informatisé** pour améliorer la gestion des ventes automobiles.

3. Analyse et conception du système

Après analyse de la situation, il apparaît que l'entreprise a besoin d'un système informatique capable de centraliser toutes les informations relatives aux véhicules, aux clients et aux ventes.

Le système proposé consiste à développer une **plateforme de vente de voitures en ligne** permettant de gérer efficacement les opérations commerciales.

Ce système permettra notamment de :

- enregistrer les **véhicules disponibles dans une base de données** ;
- enregistrer les **informations des clients** ;
- gérer les **transactions de vente** ;
- mettre à jour automatiquement la **disponibilité des véhicules** ;
- produire des **rapports de ventes et statistiques commerciales**.

Toutes les données seront stockées dans une **base de données centralisée**, ce qui permettra un accès rapide et sécurisé aux informations.

4. Fonctionnement du système

Le fonctionnement du système d'information peut être décrit de la manière suivante :

1. Un client consulte la **plateforme en ligne** pour voir les voitures disponibles.

2. Il sélectionne un véhicule et consulte ses caractéristiques (marque, modèle, prix, année, description).

3. Le client effectue une **demande d'achat ou de réservation** via la plateforme.

4. Le système enregistre automatiquement les informations dans la **base de données**.

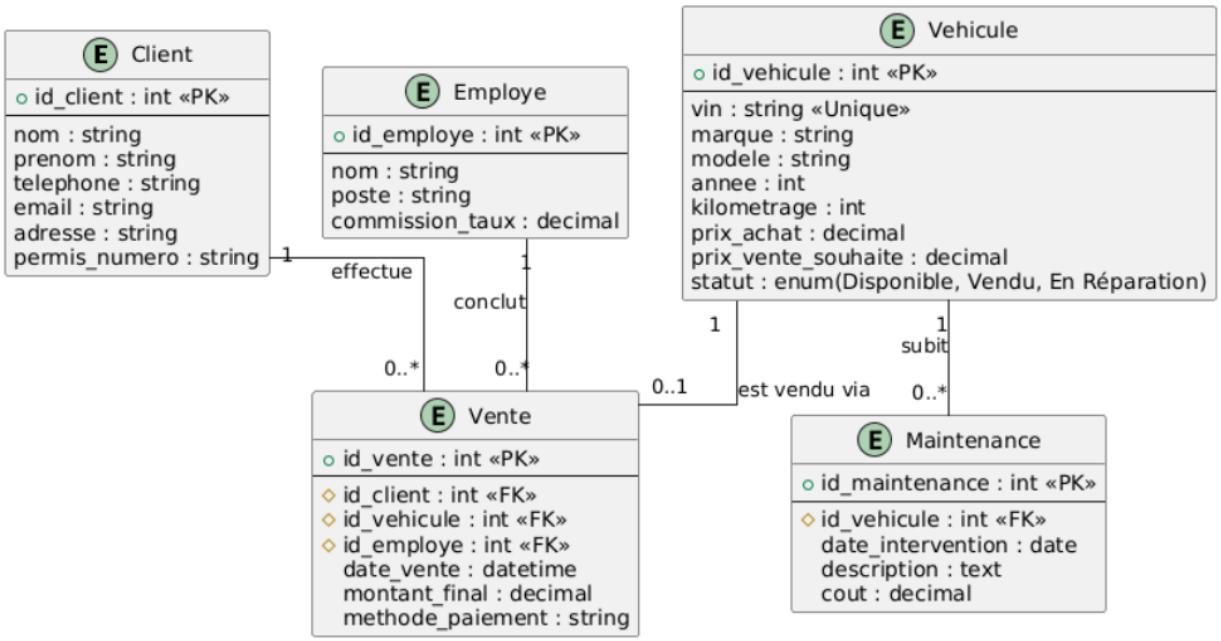
5. Le système met à jour le **statut du véhicule** (disponible ou vendu).

6. Le responsable de l'entreprise peut consulter à tout moment les **rapports de ventes et les statistiques**.

Ce fonctionnement permet d'automatiser les opérations de vente et de garantir une meilleure gestion des informations.

5. Structure des données du système

Le système d'information repose sur une base de données qui permet de gérer les principales informations de l'entreprise.



Cette structure permet d'organiser les données de manière cohérente et d'assurer leur gestion efficace.

6. Avantages du système

La mise en place d'un système de vente de voitures en ligne offre plusieurs avantages.

Pour l'entreprise

- meilleure organisation des ventes
- gestion efficace des véhicules disponibles
- réduction des erreurs administratives

Pour les responsables

- accès rapide aux informations commerciales
- génération automatique des rapports de ventes
- meilleure prise de décision stratégique

Pour les clients

- consultation des voitures disponibles en ligne
- accès rapide aux informations sur les véhicules
- simplification du processus d'achat

7. Conclusion

La conception d'un système d'information est une étape essentielle dans la modernisation des entreprises. Dans le cas étudié, la mise en place d'un système de vente de voitures en ligne permet d'améliorer considérablement la gestion des ventes et l'organisation des informations.

Grâce à ce système, l'entreprise peut suivre les ventes en temps réel, gérer efficacement son stock de véhicules et offrir un meilleur service à ses clients. Ainsi, les systèmes d'information jouent un rôle stratégique dans l'amélioration de la performance et de la compétitivité des entreprises.

Bibliographie

1. Kenneth C. Laudon et Jane P. Laudon,
   Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Pearson Education, 2018.
2. Roger S. Pressman,
   Software Engineering: A Practitioner's Approach, McGraw-Hill Education, 2014.
3. Ian Sommerville,
   Software Engineering, 10e édition, Pearson Education, 2016.
4. Joseph S. Valacich et Joey F. George,
   Modern Systems Analysis and Design, Pearson Education, 2017.
5. Grady Booch, James Rumbaugh et Ivar Jacobson,
   The Unified Modeling Language User Guide, Addison-Wesley, 2005.

Webographie

1. PlantUML – https://plantuml.com
2. Oracle – Documentation MySQL : https://dev.mysql.com
3. IBM – Ressources sur les systèmes d'information : https://www.ibm.com